Universidade Tecnológica Federal Do Paraná - Campus Pato Branco
Disciplina: Processamento Digital de Sinais
Professor: Rafael Cardoso

Avaliação 1

1) Crie uma função myconv que realize a convolução entre o sinal de entrada $x[n]$ e a resposta ao impulso $h[n]$. Esta função deve ter parâmetros de entrada e saída de forma que [y] = myconv(h,x). Utilize o script Exercicio_1 como base e para teste. Não devem ser utilizadas funções embutidas do Matlab, apenas estruturas de laço e condicionais. Utilize na implementação da função, a seguinte expressão:

$$y[n] = \sum_{k=0}^{n} h[k]x[n-k] \tag{1}$$

2) Considere o seguinte sistema:

$$y[n] = 0{,}9366y[n-1] + 0{,}0317x[n] + 0{,}0317x[n-1] \tag{2}$$

   a) No Matlab, implemente um script que gere a resposta ao impulso desse sistema. Utilize o script Exercicio_2 para introduzir seu código. Não devem ser utilizadas funções do Matlab, apenas estruturas de laço e condicionais.

3) A resposta ao impulso teórica do sistema (2) é dada por:

$$h[n] = 0{,}0317\{0{,}9366^{n}u[n] + 0{,}9366^{n-1}u[n-1]\} \tag{3}$$

   a) No Matlab, exiba o gráfico desta sequência e compare com a obtida na questão 2. Para verificar matematicamente se são iguais, subtraia a resposta ao impulso obtida na questão 2 da resposta ao impulso teórica acima. Utilize o script Exercicio_3.

4) Considere a resposta ao impulso definida pela equação (3). A partir da definição abaixo:

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]e^{-j\omega k} \tag{4}$$

mostre que a função resposta em frequência do sistema (1) é dada por

$$H(e^{j\omega}) = 0{,}0317\left(\frac{1 + e^{-j\omega}}{1 - 0{,}9366e^{-j\omega}}\right) \tag{5}$$

5) A norma IEEE Std 519-2022, estabelece parâmetros para o controle da distorção das tensões e correntes no sistema elétrico. Esta norma estabelece que para sistemas elétricos operando em até 1000 V_{rms}, a distorção harmônica total de tensão (DHT_V) deve ser de no máximo 8% enquanto as componentes espectrais (harmônicas) da tensão até a ordem 50 devem ser de no máximo 5%. Esta mesma norma estabelece que, para certos cenários, a carga conectada na rede necessita atender requisitos máximos para a injeção de harmônicos de corrente na rede elétrica, conforme a tabela abaixo:

Distorção máxima de corrente harmônica em porcentagem da corrente fundamental de carga				
Ordem harmônica individual (h)				
$2 \leq h < 11^*$	$11 \leq h < 17$	$17 \leq h < 23$	$23 \leq h < 35$	$35 \leq h \leq 50$
4	2	1,5	0,6	0,3
*Para $h \leq 6$ os harmônicos ímpares são limitados a 50% dos valores da tabela.				

O arquivo **Retificador_FFT.m** fornece amostras da tensão de alimentação de um retificador não controlado e da corrente que esse dispositivo drena da rede. Os sinais foram amostrados com uma frequência de amostragem de 48.000 Hz. **Utilizando exatamente 1 ciclo de cada sinal, responda às questões abaixo, considerando as componentes harmônicas de ordem até 50, quando aplicável**.

a) Calcule o valor RMS da tensão e da corrente. O valor rms de um sinal $x[n]$ com período N pode ser calculado como:

$$X_{rms} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} x^2[k]} \tag{6}$$

b) Faça a análise de Fourier dos sinais de tensão e corrente e apresente em gráfico de barras vs a ordem das harmônicas ilustrando a verdadeira amplitude das componentes harmônicas até a ordem 50.
c) Refaça a questão b) alterando o eixo x para os verdadeiros valores das frequências associadas.
d) Apresente em gráficos de barras o valor percentual das componentes harmônicas em relação à componente fundamental até a harmônica 50 e verifique se as componentes harmônicas individuais de tensão e a corrente estão de acordo com a norma.
e) Calcule a Distorção Harmônica Total da tensão (DHT_V) e da corrente (DHT_I). Verifique se a DHT_V está atendendo à norma. A partir da análise de Fourier, a DHT_V e a DHT_I podem ser calculadas como:

$$DHT_V(\%) = \frac{100\sqrt{\sum_{k=2}^{50} V_k^2}}{V_1} \tag{7}$$

$$DHT_I(\%) = \frac{100\sqrt{\sum_{k=2}^{50} I_k^2}}{I_1} \quad (8)$$

Em (7) e (8) V_1 e I_1 são os valores das componentes fundamentais da tensão e corrente, respectivamente. Já V_k e I_k representam o valor da *k*-ésima componente harmônica dos respetivos sinais.